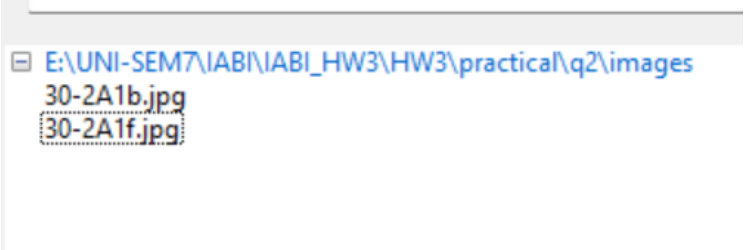
پردازش تصاویر زیست پزشکی - تمرین سوم

سوال دوم عملی - Cell Profiler

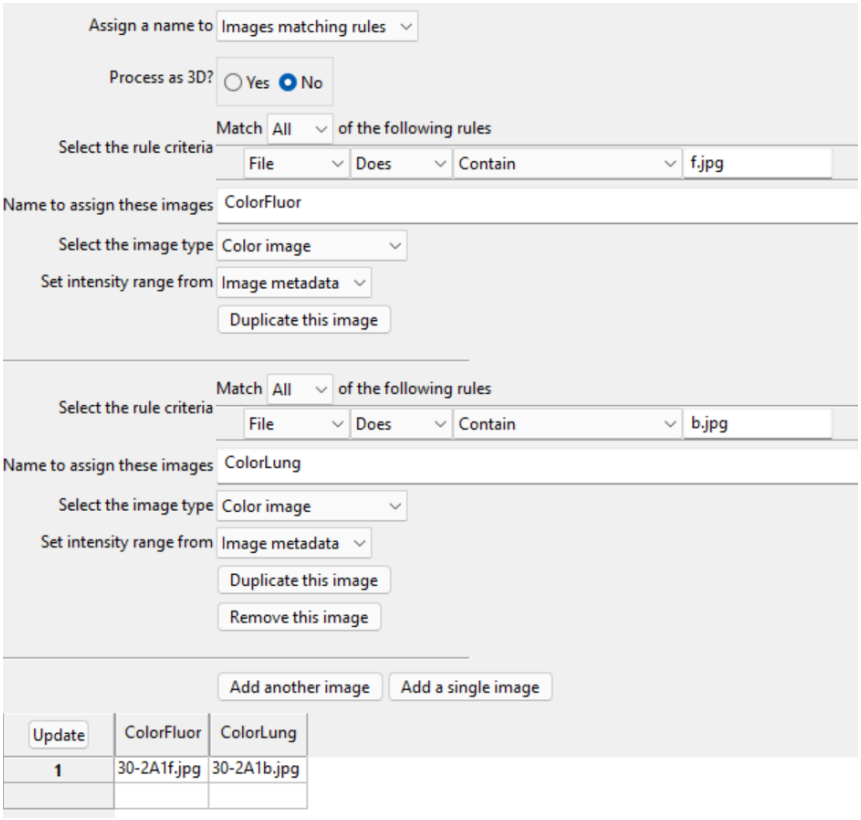
کیان تراکمه - شماره دانشجویی: 401110404

.1



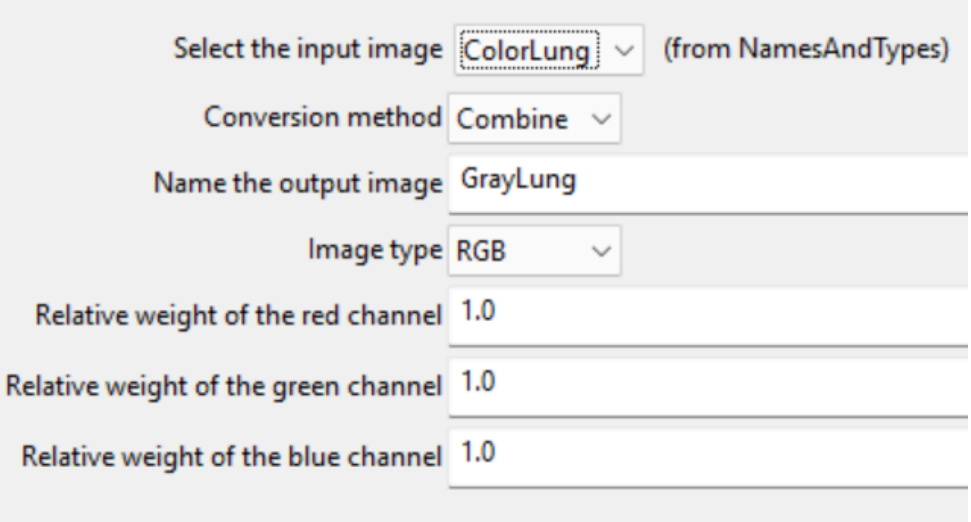
فولدر را با drag and drop به نرم cell profiler اضافه می‌کنیم

.2



دو شرط در ماژول NamesAndTypes اعمال میکنیم: اگر نام فایل با f تمام می‌شود آن را ColorFluor نامگذاری کن و اگر نام فایل با b تمام می‌شود آن را ColorLung نامگذاری کن.

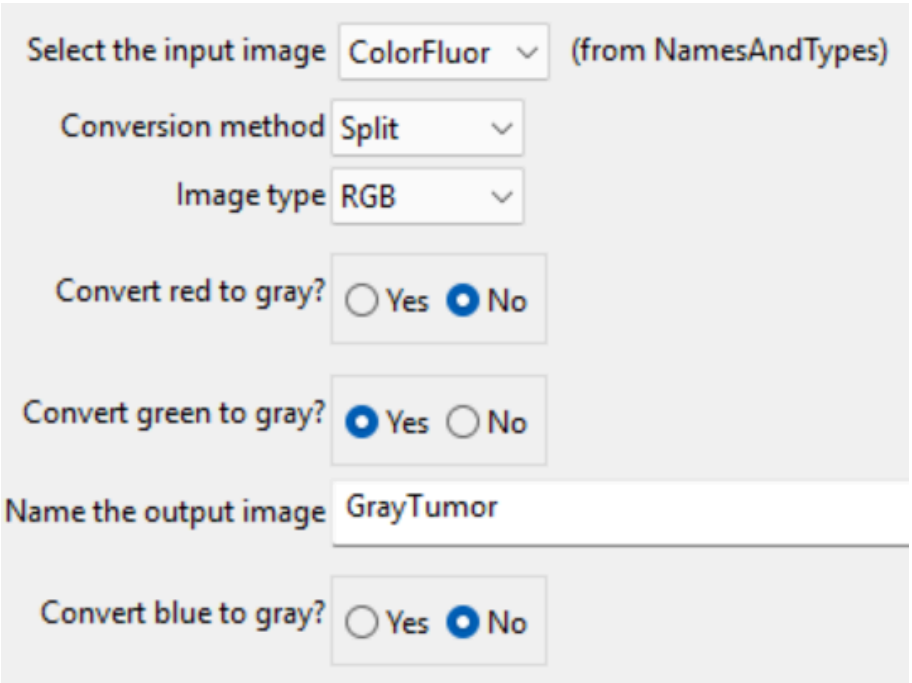
.3



ماژول ColorToGray اول ColorLung را به GrayLung تبدیل می‌کند.

برای تصویر بافت ریه، از روش Combine با وزن‌های برابر برای هر سه کانال استفاده کردم. دلیل این انتخاب این است که هدف، حفظ ساختار کلی مورفولوژی بافت برای ایجاد Outline بود. از آنجایی که بافت در تصویر اصلی دارای اطلاعات ساختاری در تمام کانال‌های رنگی است، ترکیب همه آن‌ها بهترین کنتراست را بین "بافت" و "فضای خالی" برای شناسایی مرزها فراهم می‌کند.

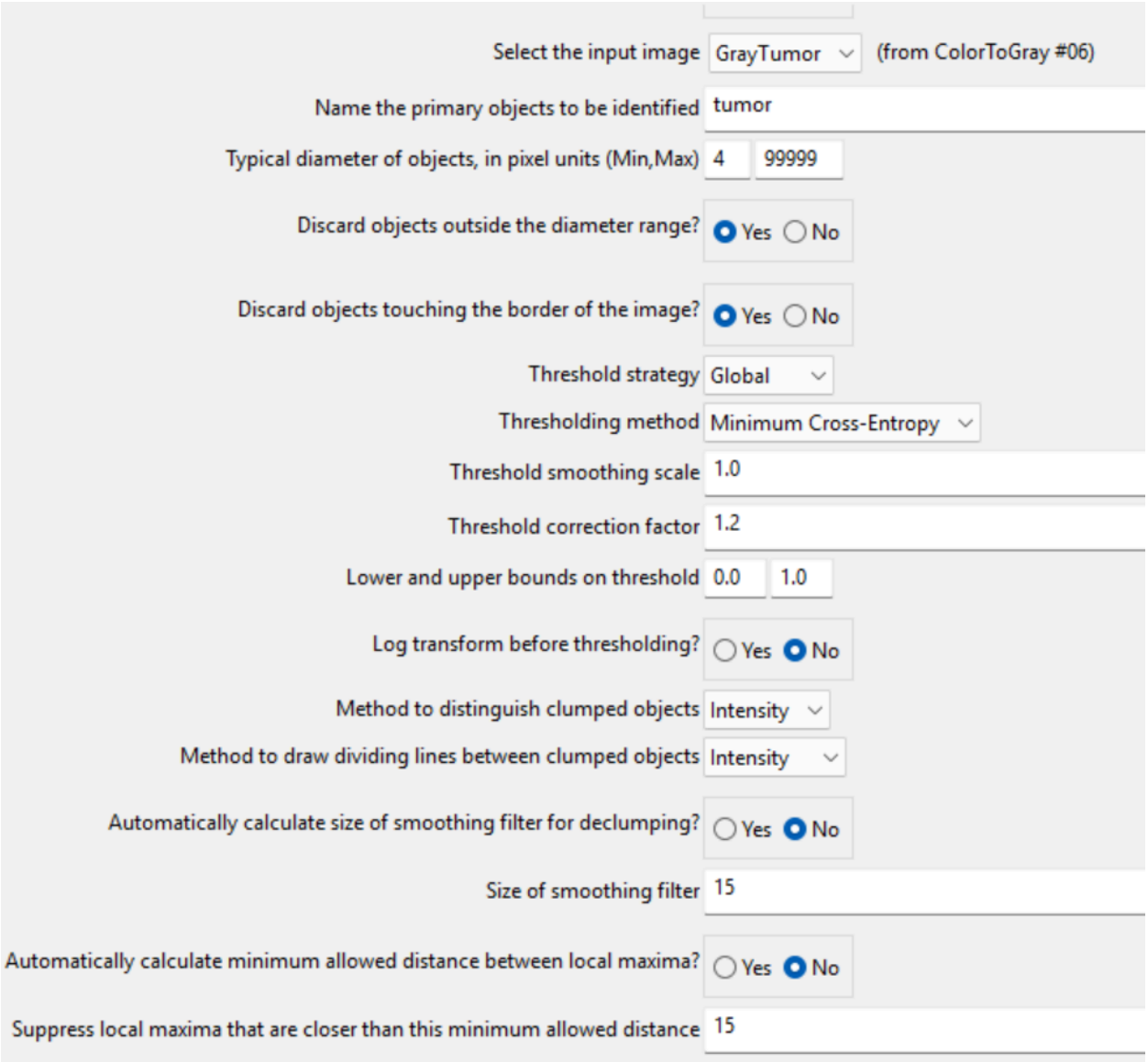
.4



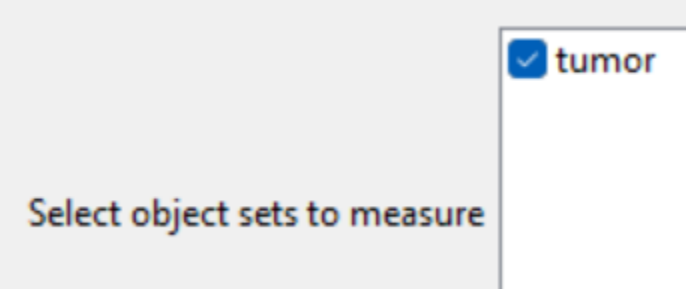
ماژول ColorToGray دوم ColorFluor را به GrayTumor تبدیل می‌کند.
برای تصویر فلورسانس، تنها کانال سبز انتخاب کردم زیرا تومورها با مارکر فلورسانس سبز رنگ‌آمیزی شده‌اند. بنابراین، بیشترین شدت سیگنال و بهترین کنتراست نسبت به پس‌زمینه در کانال سبز قرار دارد. استفاده از کانال‌های قرمز یا آبی تنها باعث افزودن نویز به تصویر نهایی می‌شد و دقت شناسایی تومور را کاهش می‌داد.

.5

تنظیمات ماژول IdentifyPrimaryObjects مطابق صورت سوال تنظیم شد:

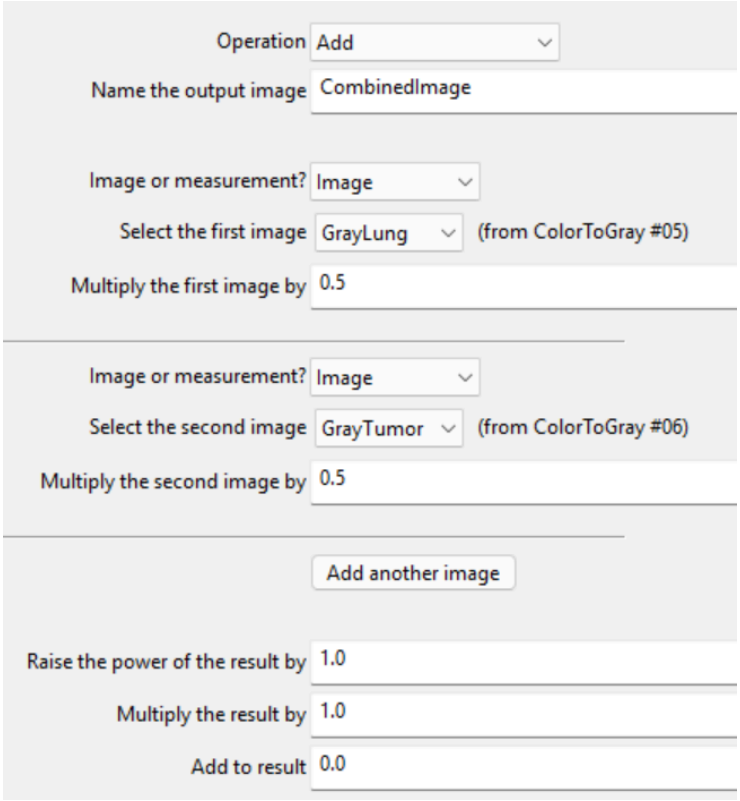


.6



در ماژول MeasureObjectSizeShape مجموعه objcet را tumor انتخاب کردم.

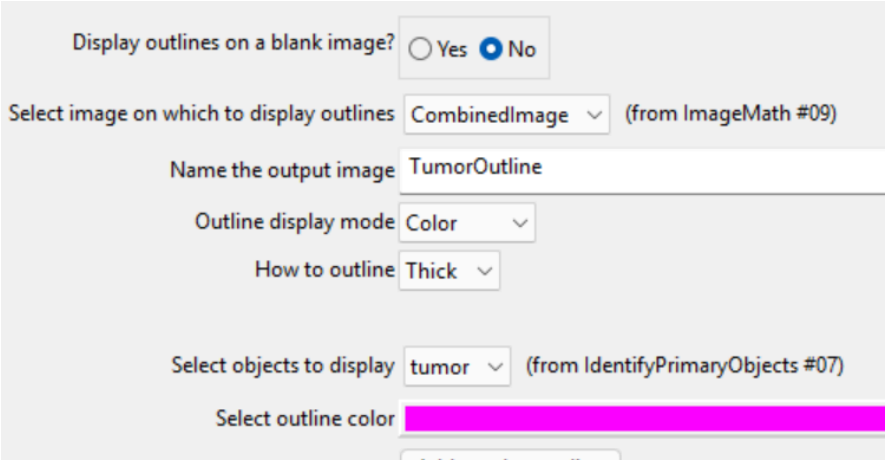
.7



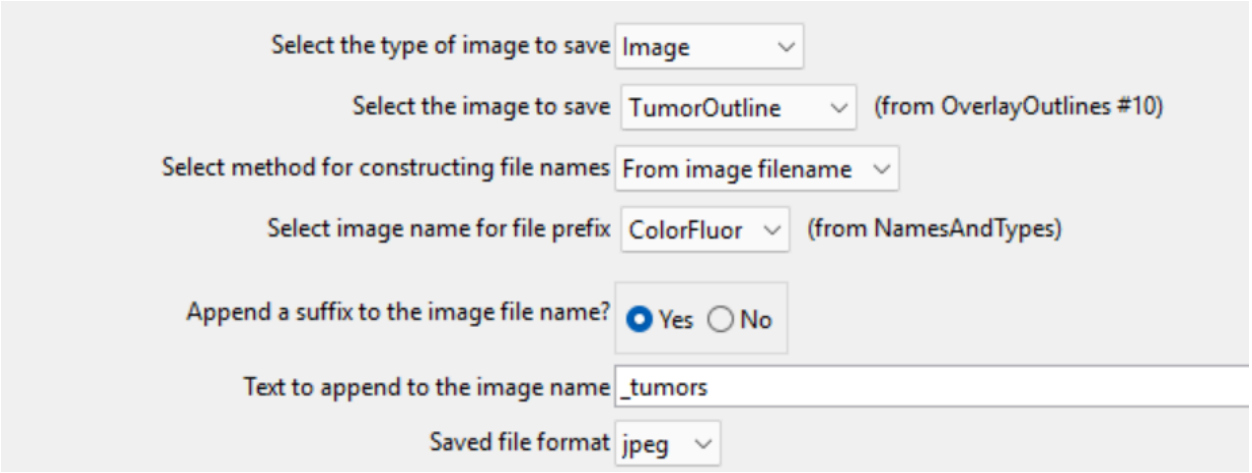
در ماژول ImageMath هر دو تصویر gray را با ضریب 0.5 با یکدیگر جمع می‌کنیم.

.8

ماژول OverlayOutlines مطابق با صورت سوال تنظیم می‌شود تا tumor ها را روی تصویر combinedImage نشان دهد:

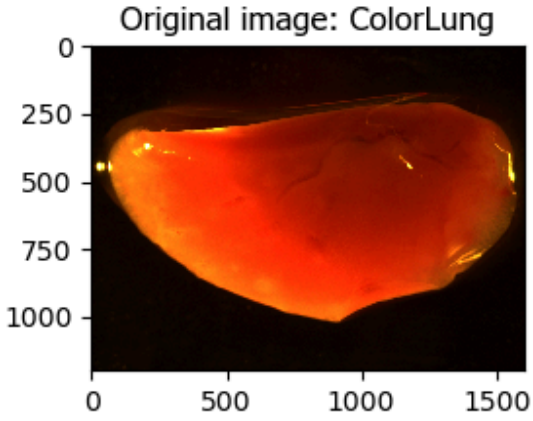


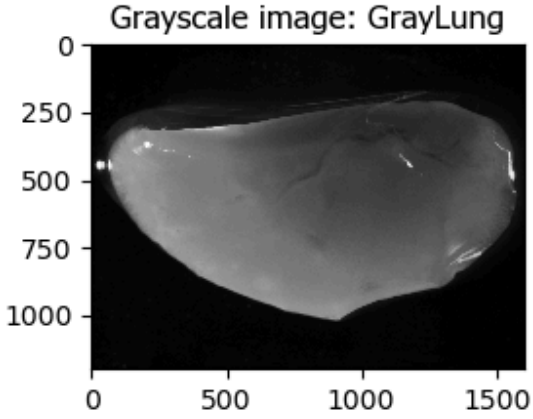
.9

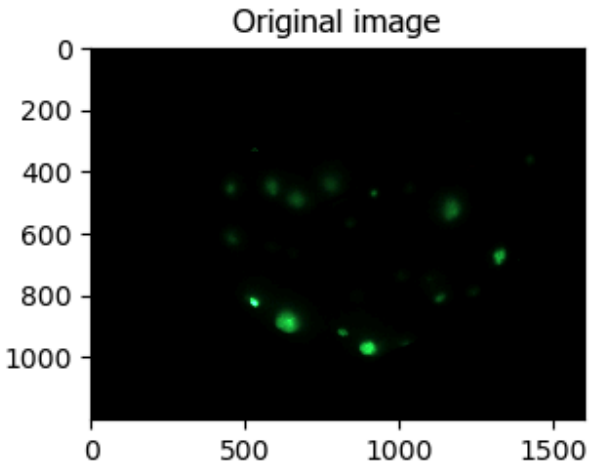


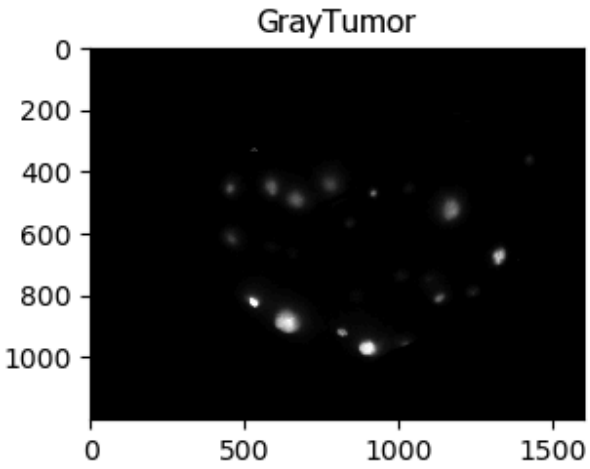
ماژول save هم تصویر TumorOutline را با ذخیره میکند. (با suffix ی که در نظر گرفته شده)

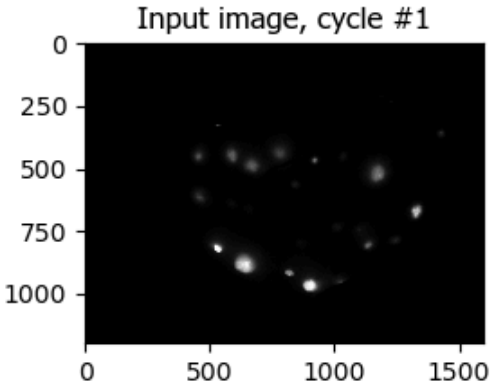
تصاویر خروجی به ترتیب step ها

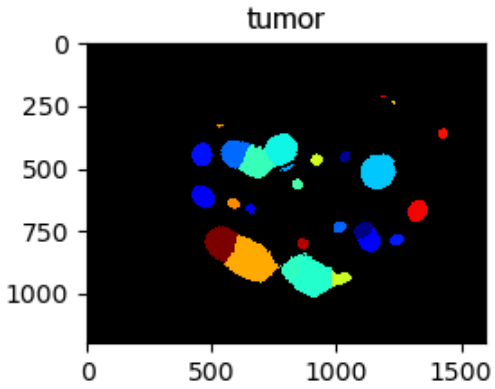

Original image: ColorLung
0
250
500
750
1000
0
500
1000
1500

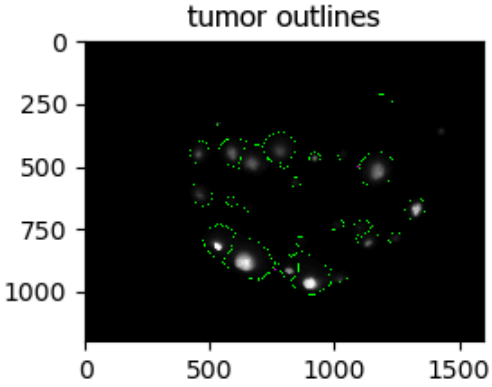

Grayscale image: GrayLung
0
250
500
750
1000
0
500
1000
1500

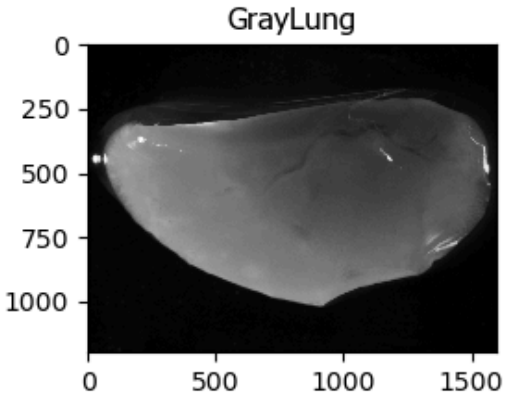

Original image
0
200
400
600
800
1000
0
500
1000
1500

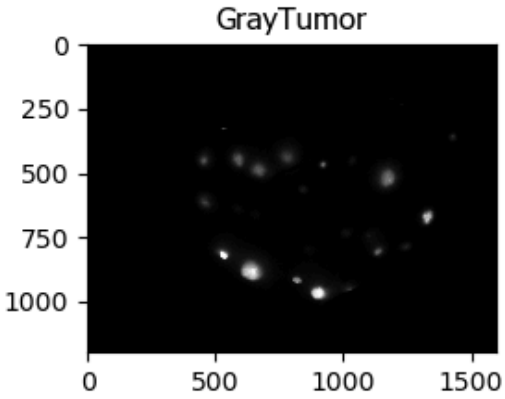

GrayTumor
0
200
400
600
800
1000
0
500
1000
1500

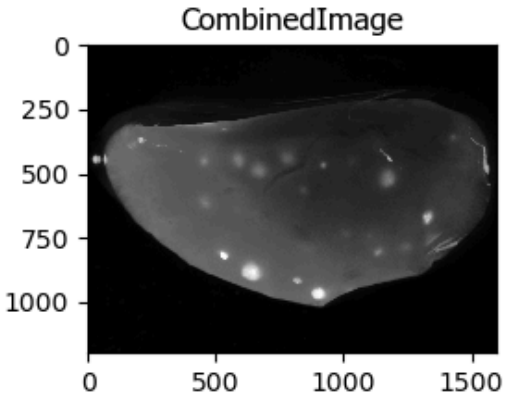

Input image, cycle #1
0
250
500
750
1000
0
500
1000
1500

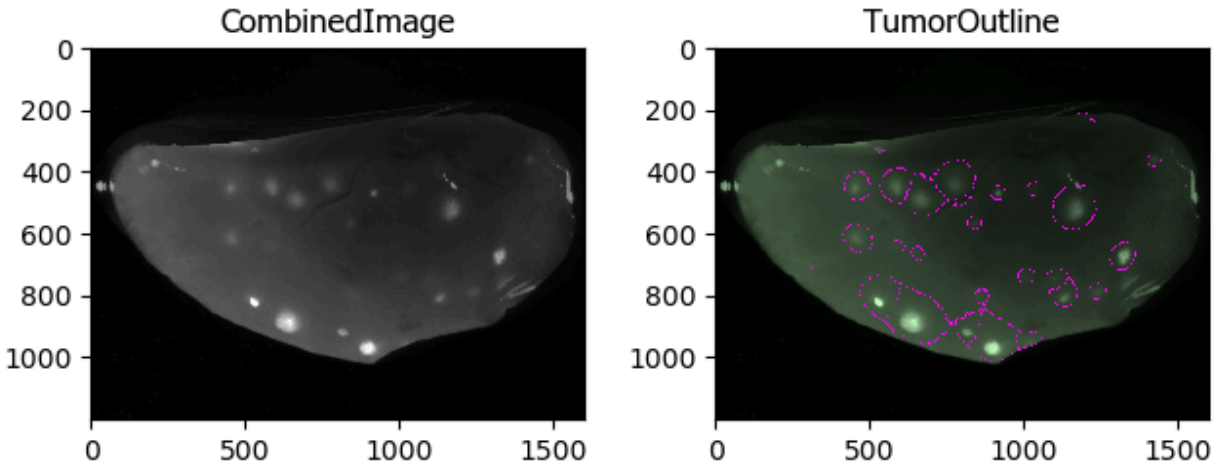

tumor
0
250
500
750
1000
0
500
1000
1500


tumor outlines
0
250
500
750
1000
0
500
1000
1500


GrayLung
0
250
500
750
1000
0
500
1000
1500


GrayTumor
0
250
500
750
1000
0
500
1000
1500


CombinedImage
0
250
500
750
1000
0
500
1000
1500



خروجی نهایی ذخیره شده

